Solución de la pregunta 21

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MODELOS TRIGONOMÉTRICOS

La altura (en metros) de una cabina de una rueda de la fortuna es $h(t) = 10 - 8\cos(30t)\,^{\circ}$, con t en minutos. ¿Cuál es la altura máxima?

A) 10 m

B) 2 m

C) 8 m

D) 18 m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Rango del coseno**
   $-1 \leq \cos \leq 1$.
2. **Máximo**
   Cuando $\cos = -1$: $10 + 8$.
3. **Resultado**
   18 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la altura del centro.

B) Es la altura mínima.

C) Es el radio.

Idea clave. Con signo menos, el máximo ocurre cuando el coseno vale −1.